

Manual tecnico de instalacion y diagnostico

Familia: **Acceso**

Version: 2026-01-14 - Uso interno (soporte tecnico / LLM)

Este documento resume buenas practicas de instalacion, configuracion, diagnostico y reparacion.
Siempre priorizar el manual del fabricante y normas locales vigentes.

Objetivo y alcance

Este manual esta pensado para que un tecnico (humano) y un asistente LLM trabajen juntos. Incluye pasos de instalacion, checklist de pruebas, modos de falla tipicos y un protocolo de diagnostico para reducir tiempo de resolucion y falsas suposiciones.

Resumen del catalogo para esta familia

Productos en catalogo: **50**. Principales marcas: Hikvision (24), X-28 (5), MAGIC T4-MPXH (1), Ezviz CS-L2 FCP (1), Paradox (1), EZVIZ (1).

Como debe trabajar el LLM (protocolo de diagnostico)

Antes de sugerir cambios, el asistente debe: (1) ubicar el tipo de equipo y el sintoma, (2) pedir 3-6 datos minimos, (3) proponer pruebas no invasivas, (4) recien despues sugerir reemplazos o resets.

- Clasificar el problema: energia, cableado, red/comunicacion, configuracion, ambiente/mecanico.
- Pedir mediciones: tension en el extremo, continuidad/resistencia, link/LEDs, logs/eventos.
- Aislar variables: probar con fuente/cable corto conocido, cambiar de puerto/canal, prueba cruzada.
- Registrar: que se toco y el resultado (evitar 'manoseo' sin trazabilidad).
- Cierre: confirmar con prueba de aceptacion y dejar recomendaciones preventivas.

Checklist de visita (rapido)

- Multmetro, tester de red/cable, herramientas de crimp, destornilladores, tarugos, precintos.
- Fuentes 12 VDC de prueba, patch cord corto, adaptadores BNC, resistor EOL (valores tipicos).
- Notebook con utilidades: scanner de red, reproductor RTSP/ONVIF, navegador, cliente del fabricante si aplica.

Indice

Objetivo y alcance	2
Resumen del catalogo para esta familia	2
Como debe trabajar el LLM (protocolo de diagnostico)	2
Checklist de visita (rapido)	2
Indice	3
Automatización	5
Requisitos y consideraciones	5
Datos del catalogo (resumen numerico)	5
Instalacion y configuracion (paso a paso)	5
Pruebas de aceptacion	5
Modos de falla frecuentes y reparacion	5
Preguntas minimas que debe hacer el LLM	5
Ejemplos de productos del catalogo (muestra)	6
Notas y referencias tecnicas	6
Control de acceso	7
Requisitos y consideraciones	7
Datos del catalogo (resumen numerico)	7
Instalacion y configuracion (paso a paso)	7
Pruebas de aceptacion	7
Modos de falla frecuentes y reparacion	7
Preguntas minimas que debe hacer el LLM	8
Ejemplos de productos del catalogo (muestra)	8
Notas y referencias tecnicas	8
Portero visor	9
Requisitos y consideraciones	9

Datos del catalogo (resumen numerico) 9

Instalacion y configuracion (paso a paso) 9

Pruebas de aceptacion 9

Modos de falla frecuentes y reparacion 9

Preguntas minimas que debe hacer el LLM 10

Ejemplos de productos del catalogo (muestra) 10

Notas y referencias tecnicas 10

Anexo - Glosario rapido de campos del catalogo 11

Anexo - Plantilla de reporte de visita 11

Automatización

Automatizadores de porton/barrera y controladores relacionados (receptores, controles, fotoceldas). Incluye seguridad: finales de carrera y dispositivos antiaplastamiento.

Requisitos y consideraciones

- Alimentacion segun equipo (220 VAC o 24 VDC) y puesta a tierra.
- Dispositivos de seguridad obligatorios segun normativa: fotoceldas, pulsador de paro, etc.

Datos del catalogo (resumen numerico)

Valores calculados a partir de los campos normalizados del catalogo para esta subfamilia. Usar como referencia para dimensionamiento y compatibilidad.

Campo	Datos	Min	Mediana	Max	Unidad
Precio (ARS)	7/7	28161.14	46366.77	166054.37	ARS

Instalacion y configuracion (paso a paso)

- Montaje del motor/cremallera o brazo segun tipo de porton; fijacion mecanica robusta.
- Cableado de potencia y control separados; proteccion termomagnetica.
- Finales de carrera: ajustar posiciones de apertura/cierre.
- Fotoceldas: alinear y probar corte; cablear a entrada de seguridad.
- Enrolamiento de controles/remotos y configuracion de fuerza/velocidad.
- Pruebas: 20 ciclos completos, verificar inversion ante obstaculo.

Pruebas de aceptacion

- Apertura/cierre suaves, sin golpes. Seguridad funciona (fotocelda invierte/para).

Modos de falla frecuentes y reparacion

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
No se mueve	Sin alimentacion o fusible	Medir tension, revisar fusibles	Restaurar alimentacion, reemplazar fusible
Se detiene a mitad	Fuerza baja o obstaculo	Ver corriente y ajuste	Ajustar fuerza, revisar rieles/rodillos
No responde al control	Receptor o control no enrolado	Probar boton local	Reenrolar, cambiar bateria
No detecta fotocelda	Desalineacion o cableado	Ver led de fotocelda	Realinear, reparar cable
Golpea al cerrar	Final de carrera mal	Revisar ajuste	Recalibrar limites

Preguntas minimas que debe hacer el LLM

- Tipo de automatizacion (corredizo/batiente) y tension?
- Tiene fotoceldas y finales de carrera? Que falla: no mueve o se frena?

- El control funciona cerca? Bateria?

Ejemplos de productos del catalogo (muestra)

Muestra automatica: 6 mas economicos y 6 mas costosos (cuando hay precio), para ver el rango. Para diagnostico fino, usar Specs_JSON/Texto_RAG del item exacto.

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
X-28	IAE-MPXH	INTERFAZ PARA COMANDO DE AE	28.161	-
X-28	FOTCEL-MPXH	FOTOCELULA P/CONTROL DE LUCES MPX	36.079	-
X-28	MAGIC T1-MPXH	LLAVE TACTIL PARA EL COMANDO DE UN NODO	43.919	-
X-28	MAGIC T2-MPXH	LLAVE TACTIL PARA EL COMANDO DE DOS NODOS	46.367	-
-	MAGIC T3-MPXH	LLAVE TACTIL PARA EL COMANDO DE TRES NODOS	49.168	-
MAGIC T4-MPXH	x-28	LLAVE TACTIL PARA EL COMANDO DE CUATRO NODOS	50.608	-
X-28	HALCD	TECLADO PARA EL MANEJO DE UNA INSTALACION AUTOMATICA	166.054	-

Notas y referencias tecnicas

- Seguridad en automatizacion: fotoceldas y limite de fuerza.

Control de acceso

Controladores, lectores y cerraduras para gestionar quien entra/sale (tarjetas, tags, teclados, biometria). Incluye cerraduras electromagneticas, cerraduras electricas y accesorios.

Requisitos y consideraciones

- Fuente 12/24 VDC dimensionada (especialmente para cerraduras magneticas).
- Cableado segun interfaz: Wiegand, RS485, rele, contacto seco.
- Considerar seguridad: boton de salida, sensor de puerta, antipassback si aplica.

Datos del catalogo (resumen numerico)

Valores calculados a partir de los campos normalizados del catalogo para esta subfamilia. Usar como referencia para dimensionamiento y compatibilidad.

Campo	Datos	Min	Mediana	Max	Unidad
Precio (ARS)	23/23	2304.00	68427.60	331967.52	ARS
Resolución (MP)	1/23	2.00	2.00	2.00	MP
Lente (mm)	2/23	120.00	130.00	140.00	mm

Instalacion y configuracion (paso a paso)

- Planificar flujo: lado seguro/inseguro, ubicacion lector, controlador y fuente.
- Montaje de cerradura: alinear placa y magneto, usar herrajes correctos, verificar cierre sin friccion.
- Cableado lector: seguir esquema (Wiegand D0/D1 + GND + V+), blindaje si hay ruido.
- Controlador: conectar rele a cerradura, sensor puerta a entrada, boton salida a entrada.
- Config: altas de usuarios/credenciales, horarios, tiempo de apertura, anti-passback si corresponde.
- Prueba: abrir/cerrar repetidas veces, simular puerta forzada y verificar eventos.

Pruebas de aceptacion

- Apertura consistente, sin calentamiento excesivo en cerradura.
- Eventos (acceso denegado, puerta abierta) se registran.

Modos de falla frecuentes y reparacion

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
No abre la cerradura	Fuente insuficiente o cable fino	Medir V en cerradura al accionar	Fuente mas potente, acortar cable, rele adecuado
Lector no responde	Cableado D0/D1 invertido o sin GND	Revisar esquema, medir V	Corregir cableado, revisar polaridad
Se abre sola	Rele pegado o configuracion	Probar salida manual	Cambiar rele, revisar wiring NO/NC
Puerta queda trabada	Desalineacion mecanica	Inspeccion	Alinear y ajustar herrajes

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
Interferencias / lecturas falsas	Cable cerca de potencia	Revisar recorrido	Separar cableado, usar blindado y tierra correcta

Preguntas minimas que debe hacer el LLM

- Que tipo de cerradura (magnetica, electrica) y tension?
- Interfaz del lector (Wiegand/RS485) y distancia de cable?
- El problema es electrico (no abre) o mecanico (trabado)?

Ejemplos de productos del catalogo (muestra)

Muestra automatica: 6 mas economicos y 6 mas costosos (cuando hay precio), para ver el rango. Para diagnostico fino, usar Specs_JSON/Texto_RAG del item exacto.

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
-	KEYTAG-S50	LLAVERO DE PROXIMIDAD MIFARE 13.56MHz 1K	2.304	-
-	CERRACC180U	ACCESORIO PARA INSTALACION DE CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EM180 EN PUERTAS DE VIDRIO	12.480	-
-	CERRACC280U	ACCESORIO PARA INSTALACION DE CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EM280 EN PUERTAS DE VIDRIO	15.600	-
Hikvision	DS-K1802M	LECTORA DE TARJ. MIFARE SIN TECLADO, IP65, WIEGAND, 12VDC	21.184	-
-	PULSAEXIT01	PULSADOR DE APERTURA DE ALUMINIO EXIT 01	23.962	-
-	CERRACC180Z L	ACCESORIO PARA CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EM180 SOBRE EL MARCO DE LA PUERTA	26.676	-
-	DS-K1T341AM	TERMINAL AUTONOMO DE CONTROL DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL	331.968	-
-	DS-K1T501SF	TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO DE VIDEO, CON MÓDULO DE LECTURA DE TARJETA MIFARE INCORP...	246.888	-
-	DS-K1T342MW X	TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL	237.406	-
Hikvision	DS-K1T331	TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL	219.666	-
Paradox	ACM12	CONTROL DE ACCESO PARADOX	206.254	marcas
Hikvision	DS-K2802	PLACA C. DE ACCESO BASIC PARA 2 PUERTAS,10K TARJETAS,50K EVENT. 12V/1A	133.281	-

Notas y referencias tecnicas

- Conceptos basicos de Wiegand (D0/D1) y uso de rele NO/NC.

Portero visor

Sistemas de portero electrico con video (intercom). Incluye frente de calle, monitor interior y a veces integracion IP/app.

Requisitos y consideraciones

- Cableado segun sistema (2 hilos, 4 hilos o IP) y fuente estable.
- Plan de ubicacion: frente protegido de lluvia directa y altura ergonomica.

Datos del catalogo (resumen numerico)

Valores calculados a partir de los campos normalizados del catalogo para esta subfamilia. Usar como referencia para dimensionamiento y compatibilidad.

Campo	Datos	Min	Mediana	Max	Unidad
Precio (ARS)	20/20	34137.60	155371.80	358963.02	ARS
Resolución (MP)	6/20	1.30	2.00	5.00	MP
Lente (mm)	1/20	56.00	56.00	56.00	mm
Canales	4/20	1.00	3.00	8.00	canales
Almacenamiento (GB)	1/20	128.00	128.00	128.00	GB

Instalacion y configuracion (paso a paso)

- Montaje frente de calle: altura tipica 1.4-1.6 m, proteger de sol directo, sellar caja.
- Cableado: respetar polaridad y topologia (estrella/bus) segun fabricante; evitar empalmes sin caja.
- Monitor interior: fijar, conectar y configurar volumen, timbre y direccion si hay multiples.
- Apertura de puerta: cablear salida a cerradura con fuente adecuada (no sobrecargar).
- Pruebas: llamada, audio ida/vuelta, video, apertura.

Pruebas de aceptacion

- Audio claro sin acople; video estable; apertura consistente.

Modos de falla frecuentes y reparacion

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
No hay video	Cable/formatos o alimentacion	Probar en monitor, revisar conexiones	Rehacer cableado, revisar fuente
Audio con ruido	Masa o cableado cercano a potencia	Probar alejando	Reencaminar, usar cable adecuado
No abre puerta	Salida insuficiente o cableado	Medir tension en cerradura	Agregar rele/fuente, corregir wiring
Timbre bajo	Config o parlante	Subir volumen	Config o reemplazo

Preguntas minimas que debe hacer el LLM

- Es sistema 2 hilos/4 hilos o IP? Marca/modelo?
- El problema es video, audio o apertura?
- Distancia de cable y tipo (UTP, par, coax)?

Ejemplos de productos del catalogo (muestra)

Muestra automatica: 6 mas economicos y 6 mas costosos (cuando hay precio), para ver el rango. Para diagnostico fino, usar Specs_JSON/Texto_RAG del item exacto.

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
Hikvision	DS-KD-ACF1	ENCASTRE DE 1 MODULO PARA VIDEO INTERCOM	34.138	-
Hikvision	DS-KD-ACF2	ENCASTRE DE 2 MODULOS PARA VIDEO INTERCOM	45.568	-
-	DS-KD-KK	MÓDULO PULSADOR SIMPLE CON 6 BOTONES DE LLAMADA PARA ESTACIÓN IP EXTERIOR	51.359	-
Hikvision	DS-KH2220	PANTALLA PARA VIDEO PORTERO HIKVISION DS-KIS202 / 203	67.056	-
Hikvision	DS-KIS202	PORTERO VISOR HIKVISION , ANALOGICO, MONITOR 720P (DS-KH2220) , FRENTE PLASTICO (DS-K...	105.840	-
EZVIZ	DB1	VIDEOPORTERO EZVIZ DB1Pro, 1 TIMBRE , 5MP, WIFI, 180 GRADOS, 16 VCA a 24 VCA (NO INCLU...	119.000	marca_categoria:ezviz
Hikvision	DS-KIS604-P	KIT VIDEOPORTERO IP WIFI, DS-KV8113-WME1 + DS-KH6320-WTE1	358.963	-
Hikvision	DS-KIS603-P	KIT VIDEOPORTERO IP WIFI ,DS-KV6113-WPE1 + DS-KH6320-WTE1	308.915	-
Hikvision	DS-KH6210-L	PANTALLA HIKVISION 7" P/VIDEO PORTERO, BOTONERA, INTERIOR, MIC,2 ALARM,12VCC	215.417	-
Hikvision	DS-KD8003-IME1	CAMARA IP, MODULAR PARA FRENTE DE EDIFICIO,INTERCOM , 2MP	187.452	-
Hikvision	DS-KB6403	PORTERO WIFI IP AUTONOMO	182.880	-
Hikvision	DS-KH6320-WTE1	PANTALLA HIKVISION PORTERO 7" , WIFI ,TACTIL , HIK CONNECT , 256 MB INTERNA	174.650	-

Notas y referencias tecnicas

- Buenas practicas de montaje en exterior y separacion de potencia.

Anexo - Glosario rapido de campos del catalogo

Estos campos aparecen en el catalogo normalizado. Si el tecnico provee el ID del producto, el LLM puede usar los campos para inferir compatibilidades y advertir riesgos.

Campo	Uso
ID	Identificador unico en el catalogo.
Familia / Subfamilia	Clasificacion funcional del producto.
Marca / Modelo-SKU	Identificacion comercial.
Texto_RAG	Descripcion optimizada para recuperacion (RAG).
Specs_JSON	Especificaciones en formato estructurado para razonamiento.
Precio (ARS)	Precio de referencia del catalogo (puede cambiar).
Tecnologias	Etiquetas: PoE, ONVIF, WiFi, AHD/TVI, etc.

Anexo - Plantilla de reporte de visita

Recomendacion: guardar un reporte breve por ticket. Un LLM mejora mucho si tiene historial.
Formato sugerido:

- Sitio / Cliente:
- Fecha y hora:
- Equipo (familia/subfamilia/ID catalogo):
- Sintoma:
- Pruebas realizadas (con resultados):
- Diagnostico:
- Accion correctiva:
- Estado final (OK / pendiente):
- Recomendaciones preventivas: